

Циклические коды, группы, кольца, поля и кольца многочленов

Три способа построения решёток линейного кода

Для одного и того же линейного блочного кода можно построить решётку тремя эквивалентными способами:

- непосредственно по множеству кодовых слов;
- по порождающей матрице G ;
- по проверочной матрице H .

При построении по кодовым словам рассматриваются все кодовые слова, после чего решётка строится по ярусам, соответствующим позициям символов. Такой способ работает для любого блочного кода, даже если код не является линейным.

При построении по порождающей матрице нумерация состояний на ярусах связана с активными информационными символами и линейными комбинациями строк матрицы G .

При построении по проверочной матрице получается синдромная решётка, где состояние на ярусе описывается накопленным синдромом. Несмотря на различие в нумерации вершин, все три построения задают одну и ту же структуру кода: с точностью до переименования состояний решётки совпадают.

Полиномиальное представление циклических кодов

Циклические коды являются подклассом линейных кодов. Линейность означает, что сумма двух кодовых слов снова является кодовым словом. Циклическость добавляет ещё одно условие: вместе с кодовым словом код должен содержать все его циклические сдвиги.

Кодовому слову

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}), \quad c_i \in \mathbb{F}_2,$$

ставится в соответствие полином

$$c(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}.$$

Умножение на x с последующим взятием остатка по модулю $x^n - 1$ соответствует циклическому сдвигу кодового слова:

$$xc(x) \bmod (x^n - 1).$$

Соотношение

$$x^n \equiv 1 \pmod{x^n - 1}$$

означает, что старший коэффициент после сдвига переносится в свободный член. Поэтому арифметика циклического кода ведётся в кольце

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1).$$

Если $g(x)$ является кодовым словом циклического кода, то все полиномы вида

$$m(x)g(x) \bmod (x^n - 1)$$

тоже являются кодовыми словами. Отсюда видно, что циклический код удобно описывать через один специальный полином, из которого порождаются все остальные кодовые слова.

Приведённый полином и полином наименьшей степени

Полином называется **приведённым**, если коэффициент при старшей степени равен 1. Над полем $\mathbb{F}_2$ любой ненулевой полином автоматически приведён, потому что старший коэффициент может быть только равен 1.

Пусть задан циклический (n, k) -код. Среди всех ненулевых кодовых слов существует единственный приведённый полином наименьшей степени. Обозначим его через

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_{h-1}x^{h-1} + x^h.$$

Его степень h минимальна среди степеней всех ненулевых кодовых слов.

Единственность доказывается просто. Если бы существовало два различных приведённых кодовых слова минимальной степени h , то их сумма была бы кодовым словом степени строго меньше h , потому что старшие члены сократились бы. Это противоречит минимальности.

Порождающий полином

Полином $g(x)$ минимальной степени называется **порождающим полиномом** циклического кода.

Главное свойство:

$$\text{любое кодовое слово } c(x) \text{ делится на } g(x).$$

Доказательство основано на делении с остатком. Для любого кодового слова $c(x)$ можно записать

$$c(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

Так как код линейный, разность

$$c(x) - q(x)g(x) = r(x)$$

тоже должна быть кодовым словом. Но степень $r(x)$ меньше степени $g(x)$, а $g(x)$ выбрано как ненулевое кодовое слово минимальной степени. Значит, возможно только

$$r(x) = 0.$$

Следовательно,

$$c(x) = q(x)g(x),$$

то есть деление происходит без остатка.

Таким образом,

$$C = \{m(x)g(x) \bmod (x^n - 1) \mid m(x) \in \mathbb{F}_2[x]\}.$$

Почему $g(x)$ делит $x^n - 1$

Так как арифметика кодовых слов ведётся по модулю $x^n - 1$, порождающий полином должен делить этот полином:

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

То есть существует полином

$$h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)},$$

для которого

$$g(x)h(x) = x^n - 1.$$

Идея доказательства следующая. Если бы при делении $x^n - 1$ на $g(x)$ оставался ненулевой остаток степени меньше $\deg g(x)$, то этот остаток оказался бы кодовым словом меньшей степени, чем $g(x)$. Это невозможно по определению $g(x)$.

Отсюда получается важное следствие: циклические коды длины n можно строить, раскладывая

$$x^n - 1$$

на множители над соответствующим полем и выбирая в качестве порождающего полинома любой его делитель.

Размерность кода и порождающая матрица

Пусть

$$\deg g(x) = h.$$

Тогда число независимых сдвигов порождающего полинома равно

$$k = n - h.$$

Действительно, полиномы

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^{k-1}g(x)$$

имеют степени не выше $n - 1$ и дают k независимых кодовых слов. Следующий сдвиг уже приводит к степени не ниже n , после чего возникает зависимость по модулю $x^n - 1$.

Если записать коэффициенты этих k полиномов как строки длины n , получается порождающая матрица циклического кода:

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_h & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_0 & \dots & g_{h-1} & g_h & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & g_0 & g_1 & \dots & g_h \end{pmatrix},$$

где число строк равно $k = n - h$.

Проверочный полином

Полином

$$h(x) = \frac{x^n - 1}{g(x)}$$

называется **проверочным полиномом**. Он играет ту же роль, что и проверочная матрица в обычном линейном коде.

Для любого кодового слова

$$c(x) = m(x)g(x)$$

получаем

$$c(x)h(x) = m(x)g(x)h(x) = m(x)(x^n - 1) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}.$$

Следовательно,

$$c(x)h(x) \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$$

для всех кодовых слов. Именно поэтому $h(x)$ и является проверочным полиномом.

Степень проверочного полинома равна

$$\deg h(x) = n - \deg g(x) = n - h = k.$$

При переходе к матричной записи проверочная матрица строится по коэффициентам полинома $h(x)$ в обратном порядке. Удобно также вводить инверсный полином

$$h^*(x) = x^{\deg h} h(x^{-1}),$$

который соответствует развороту коэффициентов.

Дуальный циклический код

Если циклический код длины n имеет порождающий полином $g(x)$ и проверочный полином $h(x)$, то дуальный код тоже является циклическим. Его порождающий полином выражается через проверочный полином исходного кода с точностью до обращения коэффициентов. Поэтому описание циклических кодов через $g(x)$ и $h(x)$ удобно не только для самого кода, но и для его дуала.

Как строить циклические коды

Чтобы построить циклические коды длины n над $\mathbb{F}_2$, нужно:

1. зафиксировать длину n ;
2. рассмотреть полином $x^n - 1$;
3. разложить его на множители над $\mathbb{F}_2$;
4. выбрать любой нетривиальный делитель в качестве $g(x)$;
5. по $g(x)$ определить размерность $k = n - \deg g(x)$ и построить код.

Для случая $n = 7$ необходимо разложить

$$x^7 - 1$$

над $\mathbb{F}_2$ и из полученных множителей собрать все возможные порождающие полиномы. Каждый выбранный делитель задаёт свой циклический код.

Для полинома степени 2 над $\mathbb{F}_2$ неприводимость легко проверяется подстановкой всех элементов поля. Если у полинома есть корень в $\mathbb{F}_2$, то он раскладывается на линейные множители. Если корней нет, то полином степени 2 неприводим.

Группа

Множество G с бинарной операцией $*$ называется **группой**, если выполняются аксиомы:

1. **замкнутость**: если $a, b \in G$, то $a * b \in G$;

2. **ассоциативность**:

$$(a * b) * c = a * (b * c);$$

3. **существование единичного элемента**: существует $e \in G$ такое, что

$$a * e = e * a = a \quad \forall a \in G;$$

4. **существование обратного элемента**: для каждого $a \in G$ существует $a^{-1} \in G$, для которого

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Если дополнительно

$$a * b = b * a,$$

то группа называется **коммутативной** или **абелевой**.

Примеры групп

- Целые числа $\mathbb{Z}$ по сложению образуют абелеву группу.
- Целые числа по умножению группой не являются, потому что обратный элемент существует не для каждого ненулевого числа.
- Ненулевые рациональные числа по умножению образуют группу.

Подгруппа

Подмножество $H \subseteq G$ называется **подгруппой**, если само является группой относительно той же операции.

В теории кодов линейный код удобно рассматривать как подгруппу аддитивной группы пространства $\mathbb{F}_q^n$.

Смежные классы

Пусть H — подгруппа группы G , а $g \in G$. Тогда множество

$$g + H = \{g + h \mid h \in H\}$$

называется **смежным классом** по подгруппе H с образующим элементом g .

Смежные классы обладают свойством:

- либо два смежных класса совпадают;
- либо они не пересекаются.

Следовательно, группа G единственным образом разбивается на совокупность различных смежных классов по фиксированной подгруппе H .

Все смежные классы содержат одинаковое число элементов, равное $|H|$. Поэтому

$$|H| \mid |G|.$$

Это форма теоремы Лагранжа: порядок подгруппы делит порядок конечной группы.

Фактор-группа

Множество всех смежных классов по подгруппе H само образует группу. Единичным элементом в этой группе является сам класс H . Эта группа называется **фактор-группой** и обозначается

$$G/H.$$

Пример: группа $\mathbb{Z}_6$ по сложению

Рассмотрим множество

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

с операцией сложения по модулю 6.

Это абелева группа. Нулевой элемент является единицей по сложению, а обратные элементы таковы:

$$0^{-1} = 0, \quad 1^{-1} = 5, \quad 2^{-1} = 4, \quad 3^{-1} = 3.$$

Подгруппы:

$$\{0, 3\}, \quad \{0, 2, 4\}, \quad \{0\}, \quad \mathbb{Z}_6.$$

Например, для подгруппы

$$H = \{0, 3\}$$

получаем смежные классы

$$H = \{0, 3\}, \quad 1 + H = \{1, 4\}, \quad 2 + H = \{2, 5\}.$$

Они разбивают всю группу $\mathbb{Z}_6$, а фактор-группа $\mathbb{Z}_6/H$ состоит из трёх элементов:

$$\{0, 3\}, \quad \{1, 4\}, \quad \{2, 5\}.$$

Кольцо

Множество R с двумя операциями, называемыми сложением и умножением, называется **кольцом**, если:

1. $(R, +)$ является абелевой группой;
2. R замкнуто относительно умножения;
3. умножение ассоциативно:

$$(ab)c = a(bc);$$

4. выполняются законы дистрибутивности:

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

В общем определении кольца не требуется:

- наличие единицы по умножению;
- коммутативность умножения;
- существование обратных элементов по умножению.

Если единичный элемент по умножению существует, то говорят о **кольце с единицей**. Если выполняется

$$ab = ba,$$

то кольцо называется **коммутативным кольцом**.

Главная интуиция:

- в кольце всегда можно складывать, вычитать и умножать;
- деление в кольце в общем случае не определено.

Пример

Целые числа $\mathbb{Z}$ образуют коммутативное кольцо с единицей, но не поле, потому что не каждый ненулевой элемент имеет обратный по умножению.

Поле

Поле — это кольцо, в котором деление на любой ненулевой элемент возможно.

Формально множество F с операциями сложения и умножения называется **полем**, если:

1. $(F, +)$ является абелевой группой;
2. множество ненулевых элементов

$$F^\times = F \setminus \{0\}$$

является абелевой группой по умножению.

То есть в поле можно складывать, вычитать, умножать и делить, кроме деления на ноль.

Классы вычетов по модулю q

Множество вычетов

$$\mathbb{Z}_q = \{0, 1, \dots, q-1\}$$

со сложением и умножением по модулю q всегда образует коммутативное кольцо с единицей.

Если q — простое число, то $\mathbb{Z}_q$ является полем и обозначается

$$\mathbb{F}_q = \text{GF}(q).$$

В частности,

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$$

является полем из двух элементов.

Кольцо многочленов

Пусть задано поле $\mathbb{F}_q$. Тогда множество всех полиномов

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, \quad a_i \in \mathbb{F}_q,$$

образует **кольцо многочленов**

$$\mathbb{F}_q[x].$$

Сложение и умножение выполняются как обычно, но коэффициенты считаются в поле $\mathbb{F}_q$.

Если полином ненулевой, то его можно сделать приведённым, разделив на старший коэффициент. Поэтому в теории конечных полей обычно рассматривают приведённые полиномы.

Само кольцо $\mathbb{F}_q[x]$ полем не является, потому что далеко не для всякого полинома существует мультипликативный обратный полином внутри того же кольца.

Фактор-кольцо $\mathbb{F}_q[x]/(p(x))$

Пусть выбран приведённый полином

$$p(x) \in \mathbb{F}_q[x], \quad \deg p(x) = m \geq 2.$$

Рассмотрим все полиномы степени меньше m и определим на них операции сложения и умножения с приведением по модулю $p(x)$, то есть всегда берём остаток от деления на $p(x)$.

Получается фактор-кольцо

$$\mathbb{F}_q[x]/(p(x)).$$

Его элементы можно записывать в виде

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{m-1}x^{m-1}, \quad a_i \in \mathbb{F}_q.$$

Таких полиномов ровно

$$q^m,$$

потому что каждый из m коэффициентов выбирается независимо из q значений.

Следовательно, если фактор-кольцо является полем, то это поле содержит ровно q^m элементов. Такое поле обозначают

$$\mathbb{F}_{q^m}.$$

Когда фактор-кольцо является полем

Ключевая теорема:

$$\mathbb{F}_q[x]/(p(x)) \text{ является полем} \iff p(x) \text{ неприводим над } \mathbb{F}_q.$$

Здесь **неприводимый полином** — это ненулевой приведённый полином положительной степени, который нельзя разложить в произведение двух полиномов меньшей положительной степени.

Почему неприводимость достаточна

Если $p(x)$ неприводим и $a(x)$ — ненулевой класс в фактор-кольце, то полиномы $a(x)$ и $p(x)$ взаимно просты. По расширенному алгоритму Евклида существуют полиномы $u(x)$ и $v(x)$ такие, что

$$u(x)a(x) + v(x)p(x) = 1.$$

Переходя к классам по модулю $p(x)$, получаем

$$u(x)a(x) \equiv 1 \pmod{p(x)}.$$

Значит, у любого ненулевого элемента есть обратный, и фактор-кольцо является полем.

Почему неприводимость необходима

Если

$$p(x) = f(x)g(x),$$

где $\deg f > 0$ и $\deg g > 0$, то в фактор-кольце получаем

$$[f(x)] \cdot [g(x)] = [0].$$

То есть возникают делители нуля. В поле делителей нуля быть не может, следовательно, такое фактор-кольцо полем не является.

Алгебраическое расширение поля

Построение

$$\mathbb{F}_{q^m} \cong \mathbb{F}_q[x]/(p(x))$$

при неприводимом $p(x)$ степени m называется **алгебраическим расширением** поля $\mathbb{F}_q$.

Идея та же, что и при переходе от действительных чисел к комплексным. Комплексные числа возникают из факторизации

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1),$$

потому что полином $x^2 + 1$ не имеет корней в $\mathbb{R}$ и потому неприводим над $\mathbb{R}$. Внутри фактор-кольца появляется элемент x , для которого выполняется

$$x^2 = -1.$$

Именно этот элемент обычно обозначают через i .

Пример: полином $1 + x^2$ над $\mathbb{F}_2$

Рассмотрим

$$p(x) = 1 + x^2.$$

Элементы фактор-кольца имеют вид

$$0, \quad 1, \quad x, \quad 1 + x.$$

Но

$$1 + x^2 = (1 + x)^2$$

в поле $\mathbb{F}_2$, поэтому полином разложим и не является неприводимым. Значит,

$$\mathbb{F}_2[x]/(1+x^2)$$

не является полем.

Действительно, для элемента $1+x$ обратного не существует. Кроме того,

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 = 1 + x^2 \equiv 0 \pmod{1+x^2},$$

поскольку в $\mathbb{F}_2$ имеем $2x = 0$. Следовательно, класс $1+x$ является делителем нуля.

Пример: полином $1+x+x^2$ над $\mathbb{F}_2$

Теперь рассмотрим

$$p(x) = 1 + x + x^2.$$

Подстановка элементов поля $\mathbb{F}_2$ показывает, что

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Следовательно, корней в $\mathbb{F}_2$ нет. Для полинома степени 2 это означает неприводимость. Поэтому

$$\mathbb{F}_2[x]/(1+x+x^2)$$

является полем из четырёх элементов.

Элементы этого поля:

$$0, \quad 1, \quad x, \quad 1+x.$$

Из соотношения

$$x^2 + x + 1 = 0$$

получаем в фактор-кольце

$$x^2 = x + 1.$$

Теперь легко найти обратные элементы:

$$1^{-1} = 1,$$

а для x имеем

$$x(1+x) = x + x^2 = x + (x+1) = 1.$$

Значит,

$$x^{-1} = 1+x, \quad (1+x)^{-1} = x.$$

Следовательно, каждый ненулевой элемент имеет обратный, и полученная структура действительно является полем.

Итоговая связь с теорией кодов

Для циклических кодов полиномиальное представление удобно потому, что:

- циклический сдвиг превращается в умножение на x по модулю $x^n - 1$;
- весь код задаётся одним порождающим полиномом $g(x)$;
- проверка принадлежности коду задаётся проверочным полиномом $h(x)$;

- построение кодов сводится к разложению $x^n - 1$ на множители;
- дальнейшая теория естественно приводит к работе в кольцах и полях многочленов.

Именно поэтому теория групп, колец, полей и фактор-кольца $\mathbb{F}_q[x]/(p(x))$ является базой для последующего изучения циклических кодов, кодов Хэмминга, ВСН-кодов и конечных полей Галуа.